个人简历

姓　　名：王晓龙
电　　话：131 3244 6355
邮　　件：2842639636@qq.com

自荐信

尊敬的 HR：

您好!

非常荣幸能够了解到贵校的博士招生信息，我是王晓龙，本科毕业于上海第二工业大学光电信息科学与工程专业，硕士就读于桂林电子科技大学大数据技术与工程专业。我深耕 LLM 相关领域与 NLP 算法，聚焦 AI for Education 与 multi-hop reasoning 等前沿方向。我运营 CSDN 技术博客，累计访问 **80W+**，入选 2024“博客之星”全国 **TOP122**；已提交 **3** 篇论文、申请 **2** 项发明专利，获得 **16** 项竞赛奖项和 **6** 项校园荣誉，并完成 **2** 次企业实习。

第一篇工作本人**第一作者**，聚焦 AI for Education 领域的试题生成与认知评估，论文题为《From Memorization to Creation: Evaluating the Cognitive Depth of LLM-Generated Educational Questions》，已被 ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining（**KDD，CCF A 类**）录用。该工作在 Bloom 认知目标分类体系下构建了包含 19,500 道试题的人机混合评测数据集，提出 CogShift 等指标刻画大模型从“记忆型”到“创造型”试题生成的认知迁移深度与方向，并给出了可复现的人机混合评测流程，为教育场景中大模型试题生成的质量控制提供了系统化方法。

第二篇工作**导师第一作者，本人第二作者**，聚焦零样本多跳问答的高效推理，论文题为《Less Is More: A PMA Framework for Zero-Shot Multi-Hop Question Answering》，投稿于 **Journal of Intelligent Information Systems（SCI Q2）**，目前已返修。该工作提出 Predictor-MCTS-Aggregation（PMA）框架，通过 Hop Predictor 预估推理深度，引入结构受限蒙特卡洛树搜索与多路径聚合机制，在 HotpotQA、MuSiQue、2WikiMultiHopQA 等数据集上显著减少推理所需 token 成本的同时保持与树搜索类方法相当甚至更优的性能，为复杂问答场景下大模型的高效、稳定推理提供了新的思路。

第三篇工作**本人第一作者**，面向多跳问答场景下的检索增强生成（RAG）优化，论文题为《RFRAG: Reader-Friendly Context Refinement for Retrieval-Augmented Generation in Multi-Hop Question Answering》，已被 2025 5th International Conference on Computer Science, Electronic Information Engineering and Intelligent Control Technology（**CEI 2025，EI 检索会议**）录用。该工作提出“子问题分解–推理链构建–上下文精炼”一体化 RFRAG 框架，对检索到的证据进行结构化重组与裁剪，提升上下文对大模型的可读性与有效信息密度，从而在多跳问答任务中兼顾答案准确率与生成解释性。

在专利方面，**导师第一发明人，本人第二发明人**，我已**申请 2 项发明专利**，分别为《一种自适应路径探索的零样本多跳问答方法》《一种自适应检索增强的教学案例生成方法》。前者将零样本多跳问答中的路径预测与搜索策略进行工程化封装，提升复杂问题推理路径的自动构建能力；后者面向教学场景，将检索增强与教学案例生成结合，实现对知识点、情境与教学目标的自适应匹配与生成，可为智慧教育系统中的教学案例构建、题目设计等提供底层支撑。

在校园经历方面，我累计获得 **16 项竞赛奖项**，其中**华为杯中国研究生人工智能创新大赛和中国高校计算机大赛 vivo AIGC 创新赛均获全国三等奖**；**6 项核心荣誉**包括**学业奖学金一等奖、优秀研究生、优秀共青团干部**等；曾任**研究生会组织部主席**，主持多场活动并贡献 **120+** 小时志愿服务。

此致

敬礼

自荐人：王晓龙

教育背景

2018.9-2022.6　　上海第二工业大学　　光电信息科学与工程

主修课程：光网络、信号与系统、通信原理、模拟电子技术、数字电子技术

GPA : 85.7（前 10%）　　英语：CET-4

2023.09-至今　　桂林电子科技大学　　大数据技术与工程

主修课程：统计学习、运筹学、程序设计方法学、软件开发

GPA : 85.9（前 5%）　CSDN 博主阅读量 80W+ : 三月七 -CSDN 博客

科研经历　（P3）

1. **From Memorization to Creation: Evaluating the Cognitive Depth of LLM-Generated Educational Questions**
   会议：ACM SIGKDD（KDD '26）（已录用）
2. **Less Is More: A PMA Framework for Zero-Shot Multi-Hop Question Answering**
   期刊：Journal of Intelligent Information Systems（SCI Q2）（返修）
3. **一种自适应路径探索的零样本多跳问答方法　（专利）**
4. **一种自适应检索增强的教学案例生成方法　（专利）**

项目经历　（P5）

1. 华为杯·第六届中国研究生人工智能创新大赛 国三
   面向计算学科教育的试题分类模型与知识提取模型
2. 中国高校计算机大赛-2024AIGC创新赛　国三
   基于蓝心千询构建俄罗斯方块
3. 华为杯·第七届中国研究生人工智能创新大赛　国二
   教学相长：CT3.0范式下的检索增强教学案例生成系统
4. 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛
   简约美学驱动的元认知推理智能体

校园与实习经历　（P7）

1. **南京拓尔思智能系统有限公司** 2024.11-2025.1
   模力新生大模型项目实习——多智能体试题生成与解答系统
   在 COZE 平台上基于 GLM-4 系列模型 搭建多智能体系统，设计分类代理、知识提取代理、生成代理与解答代理的协同 workflow。结合 细粒度提示（fine-grained prompting） 与 Least-to-Most reasoning，实现试题分类精准、生成覆盖布鲁姆六层目标、解答过程清晰可解释，形成端到端教育应用实现。
2. **上海灵当信息科技有限公司**　2023.03 – 2023.05　**软件测试实习生**
   企业产品测试，负责测试用例设计完成产品功能与性能的系统性验证。

王晓龙

求职意向：AI 开发、AI 算法、NLP 算法

基本信息

男

2000.04.03

河北

13132446355

2842639636@qq.com

个人技能

LLM ★★★★★

RAG ★★★★★

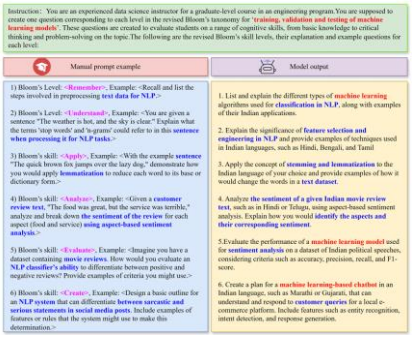
Python ★★★★☆

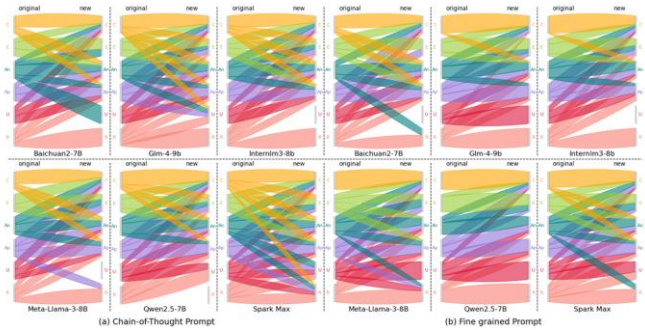
兴趣爱好

From Memorization to Creation: Evaluating the Cognitive Depth of LLM-Generated Educational Questions

1) 构建 human-AI hybrid 评估协议，覆盖 19,500 道题（CS 与 K-12 域）。
2) 提出 CogShift 与 category drift 指标，量化“从记忆到创造”的认知跃迁强度与方向（含公式定义），总共评估 6 款大模型。
3) Fine-grained prompting：Qwen2.5-7B-Instruct 题目重复率 ↓24.45%；InternLM3-8B-Instruct 高阶认知题占比 ↑11.53%。
4) 迁移路径更“结构化”：FGP 相比 CoT 显著减少回退（regression）与非相邻迁移；多模型 KnowCov ≥82%，而某基线 56.10%。

下面左图是论文引言图，右图是论文主要实验评测图。

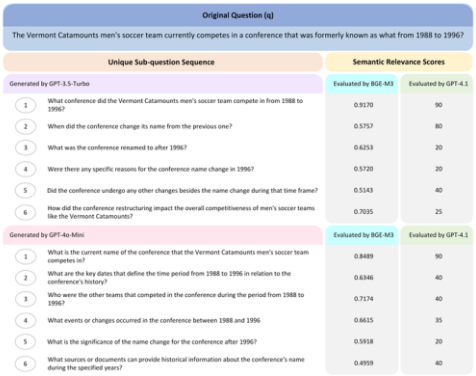


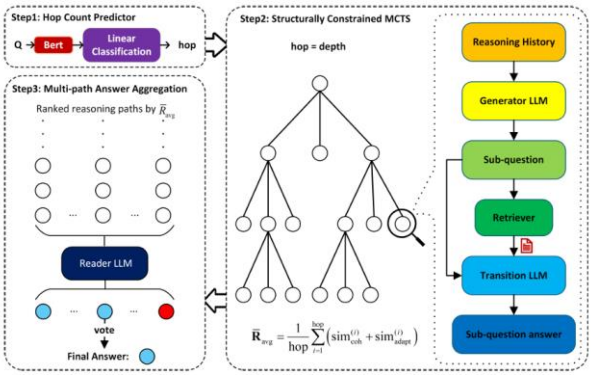


Less Is More: A PMA Framework for Zero-Shot Multi-Hop Question Answering

1) 提出 PMA：Hop Predictor（BERT 微调）+ Structurally-Constrained MCTS + Multi-Path Aggregation，面向零样本多跳推理，基座模型采用 gpt-3.5-turbo。
2) HotpotQA 精度提升：相较链式 CoT，EM +15.6、Recall +16.0；相较 ToT-BFS (w/ R)，EM +4.4、Recall +10.8（同数据集）。这说明在保持高精度方面，PMA 对链式与典型树式都有显著优势。
3) 效率与成本：在三套数据集上于树式方法中达到最高或接近最高的 Recall，同时保持树式方法中最低的 token 消耗（效率-召回权衡曲线位于更优区域）；显著降低 token 消耗大约 30%。

下面左图是论文引言图，右图是论文框架图。





专利 1：一种自适应路径探索的零样本多跳问答方法

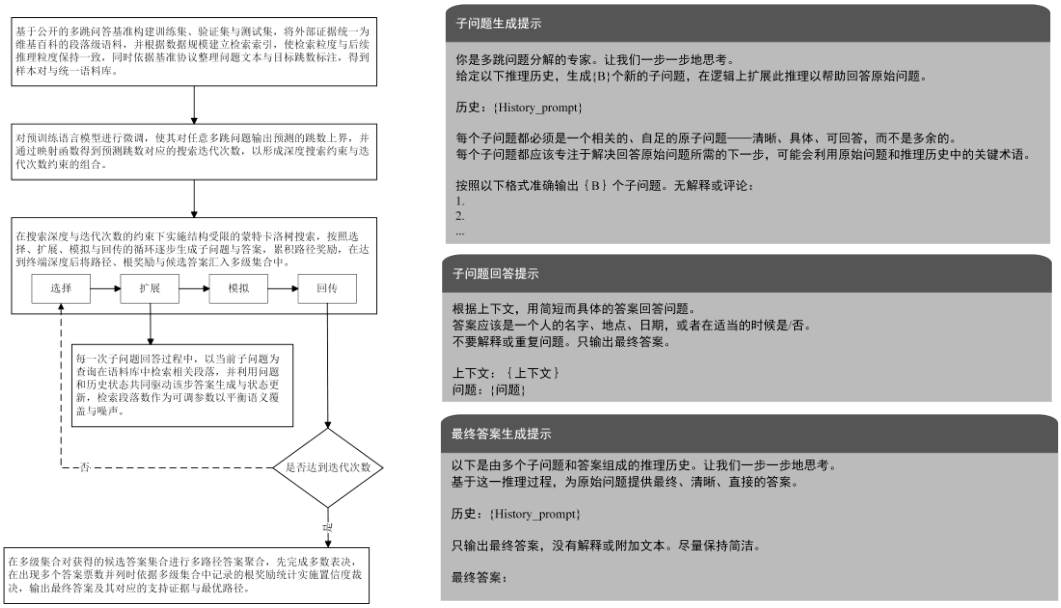
S1 数据收集模块：统一维基段落证据库，检索与推理粒度对齐，按公开基准划分。

S2 跳数预测模块：微调模型估计跳数上界并映射迭代预算，形成深度与次数双约束。

S3 结构受限 MCTS：按“选择-扩展-模拟-回传”推进，以连贯+适应奖励引导高质量路径。

S4 信息检索模块：以当前子问题做段落检索，调节检索量权衡覆盖与噪声并计入奖励。

S5 多路径聚合：多数表决，最高票并列以根奖励均值裁决，输出答案、证据与最优路径。



专利 2：一种自适应检索增强的教学案例生成方法

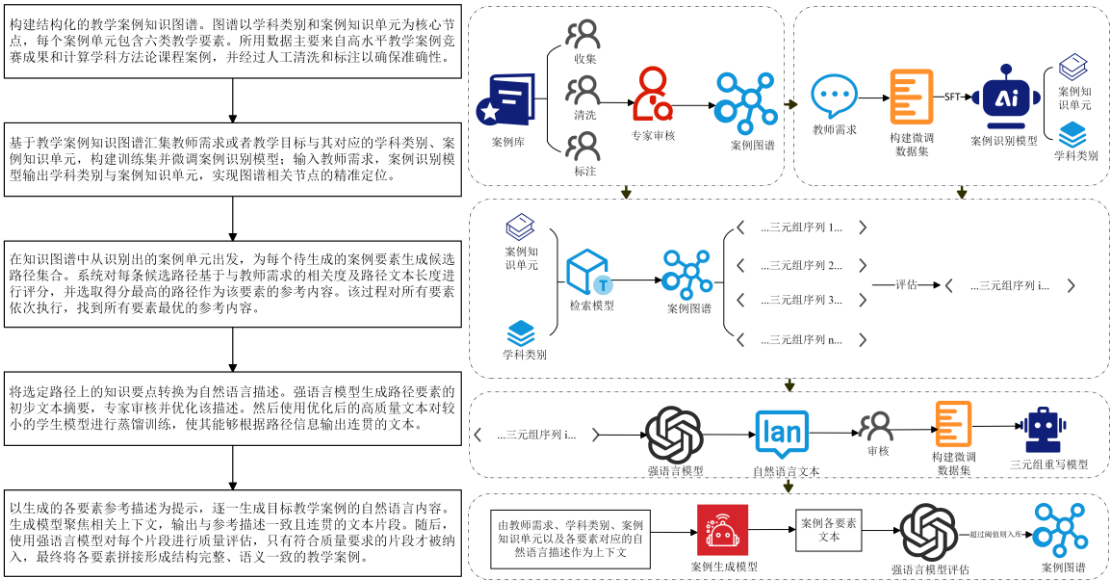
S1 知识图谱构建模块：对齐 CS2023，构建“学科-单元-六要素-关系”的教学知识图谱。

S2 案例识别模块：指令微调一次输出学科与知识单元双标签，多头交叉熵联合训练。

S3 多路径检索模块：逐要素检索候选路径，以相关性与 token 开销加权选择最优。

S4 三元组重写模块：教师-学生蒸馏，将三元组重写为严谨参考文本，强化连贯性。

S5 案例生成模块：要素级生成并四维质评达阈入库，最终汇编结构完备教学案例。

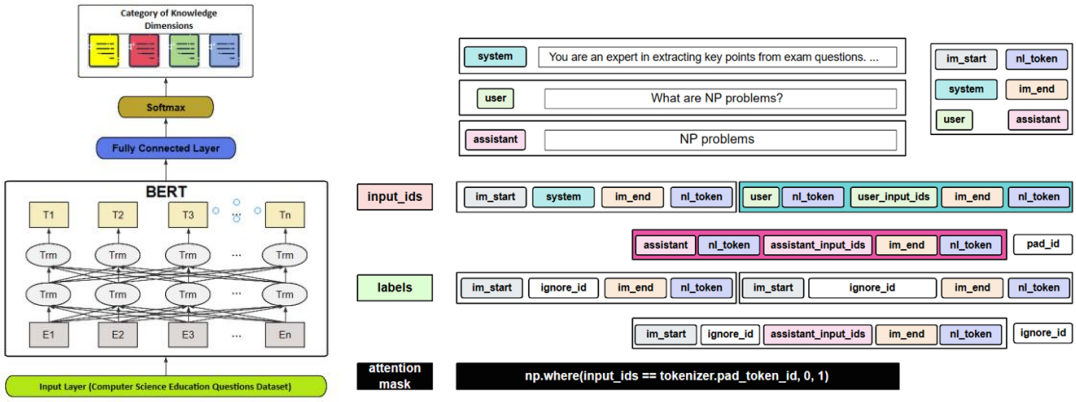


项目经历

第六届中国研究生人工智能创新大赛（AI for Education）丨面向计算学科教育的试题分类模型与知识提取模型丨全国三等奖

1) 构建 CompEdu Dataset (2,031 道试题)，覆盖 Bloom 分类法知识维度与认知过程维度。
2) 微调 BERT 模型，知识维度分类 Accuracy 达到 96%，认知分类 Accuracy 达到 82%。
3) 提出 基于知识树的自动少样本学习 方法，微调 Qwen2-1.5B-Instruct 提取知识点，F1 提升至 68.84%（相较基线 ↑约 42%）。
4) 项目显著提升了试题分类与知识点抽取的效率与准确性，为 AI for Education 提供可落地、可复现的端到端方案。

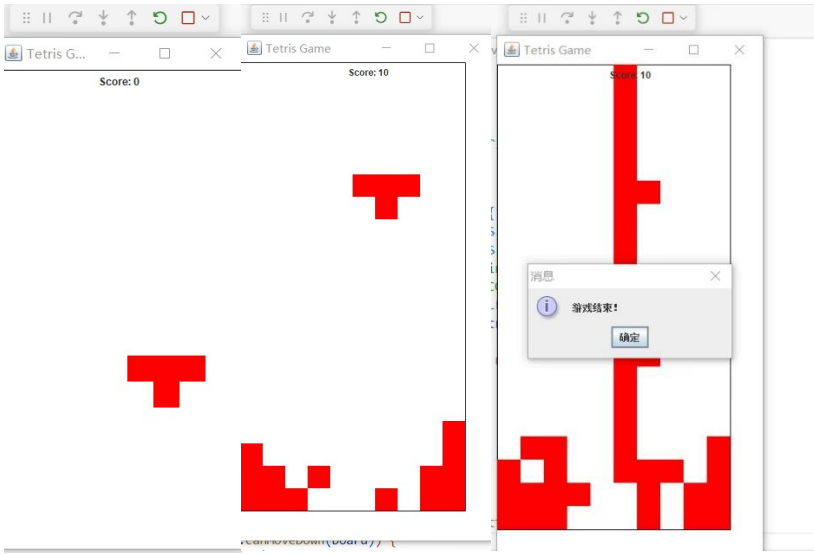
下图左图为 bert 微调，右图为 Qwen2-1.5B-Instruct 微调。**步骤（3）为本人主要工作。**



中国高校计算机大赛·AIGC 创新赛丨基于蓝心千询构建俄罗斯方块丨全国三等奖

1) 使用蓝心大模型结合 Prompt 工程快速生成 核心代码框架，显著缩短开发周期。
2) 实现完整游戏逻辑（移动、旋转、边界检测、碰撞检测、行消除、计分）。
3) 构建自动化调试与优化流程，游戏稳定运行率提升至 90%+。
4) 项目验证大模型在复杂逻辑实现与软件开发加速中的可行性，显著缩短迭代周期并提升稳定性，为 LLM+ 应用提供实践案例。

下图为俄罗斯方块运行图。**步骤（2）为本人主要工作。**



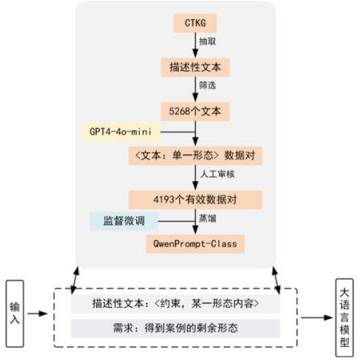
第七届中国研究生人工智能创新大赛（开放赛题-垂直领域学科大模型）丨教学相长：CT3.0 范式下的检索增强教学案例生成系统丨全国二等奖

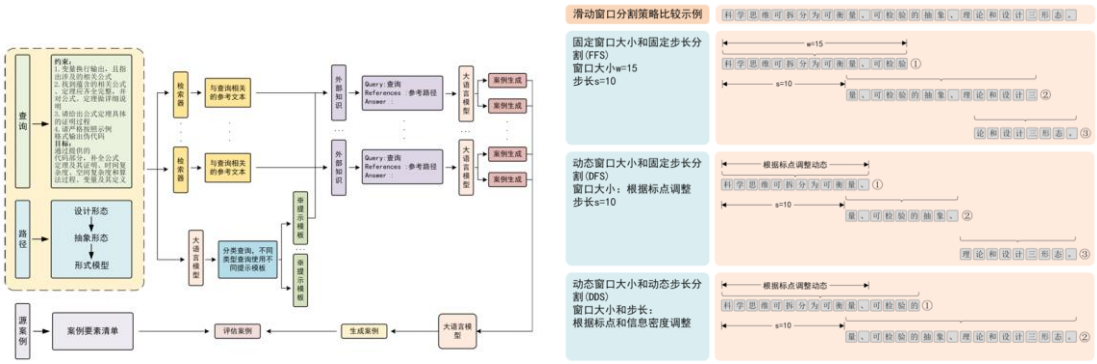
1) 构建 CTKG 教学图谱：覆盖 20 类图谱，1,985 教学单元、4,478 知识点、6,464 关系。
2) 沉淀 527 条结构化教学案例，覆盖 17 个分支领域，形成案例模板库。
3) 提示分类器宏平均 F1=80.04%，相较通用小模型 +35.83 个百分点。
4) CaseCopilot 在多领域 ROUGE-L / BERTScore 提升约 +10～+16（F1）。

技术与系统（本人主要工作）：

1) 自动构建知识图谱：结合 LLM 关键词抽取、聚类与三元组抽取，形成“词—段关联”，并与课程标准对齐，支撑跨域教学语义检索。
2) 提示蒸馏（Prompt Distillation）：将 Abstract / Theory / Design 三类提示蒸馏至轻量模型，显著提升案例要素识别与路由精度。
3) 多路径检索（Multi-path Retrieval）：并行 Lexical / Semantic / KG 三通道检索与重排，确保检索覆盖度和相关性。
4) 上下文聚焦（Sliding Window）：引入滑动窗口策略在证据编排中动态聚焦关键片段，在保持精度的同时显著减少 Token 开销。

下图图 1 为系统映射图，图 2 为提示蒸馏，图 3 为多路径检索，图 4 为上下文聚焦。





第十一届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛（智慧教育）丨学思并重：简约美学驱动的元认知推理智能体丨遗憾败北

改编自论文 *Less Is More: A PMA Framework for Zero-Shot Multi-Hop QA*，面向教育场景实现元认知复杂问题推理的智能体系统。

校园经历

华为杯·第六届中国研究生人工智能创新大赛丨面向计算学科教育的试题分类模型与知识提取模型丨全国三等奖丨2024

中国高校计算机大赛·AIGC 创新赛丨基于蓝心千询构建俄罗斯方块丨全国三等奖丨2024

全国大学生信息系统创新大赛——算法编程挑战赛丨省一等奖丨2024

第六届全国高校计算机能力挑战赛（Java）丨华南一等奖丨2024

第六届全国高校计算机能力挑战赛（C 语言）丨全国二等奖丨2024

第六届全国高校计算机能力挑战赛（C++）丨全国二等奖丨2024

第六届全国高校计算机能力挑战赛（Python）丨全国三等奖丨2024

外研社·国才杯（英语阅读/写作/翻译）丨铜奖丨2023

第一届大湾区人工智能大模型科技知识竞赛丨省一等奖丨2024

全国大学生高新技术竞赛前端知识答题竞赛丨省一等奖丨2024

全国大学生 AI 数字能力系列赛-实操赛道丨省一等奖丨2024

第七届传智杯全国 IT 技能大赛 WEB 网页开发挑战赛丨校一等奖丨2025

第七届传智杯全国 IT 技能大赛程序设计挑战赛丨校一等奖丨2025

第七届传智杯全国 IT 技能大赛 AIGC 创新挑战赛丨校一等奖丨2025

第七届传智杯全国 IT 技能大赛大模型创新应用挑战赛丨校一等奖丨2025

华为杯·第七届中国研究生人工智能创新大赛丨教学相长：CT3.0 范式下的检索增强教学案例生成系统丨未出成绩丨2025

中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛丨学思并重：简约美学驱动的元认知推理智能体丨未出成绩丨2025

桂林电子科技大学丨研究生学业奖学金一等奖（2024、2025）、二等奖（2023）丨2023–2025

桂林电子科技大学丨优秀研究生丨2024

桂林电子科技大学丨优秀共青团干部丨2024

桂林电子科技大学丨研究生会第六届主席团组织部主席丨2024

桂林电子科技大学丨志愿服务时长 120+ 小时（校级认定）丨2024

CSDN 技术博主丨方向：AI/NLP/LLM、RAG、Prompt Engineering、Multi-hop Reasoning丨2024 累计访问量 80W+，入选 2024 博客之星全国 TOP122。

证书集锦

荣誉证书
三月七
博客之星
TOP 122
From Memorization to Creation: Evaluating the Cognitive Depth of LLM-Generated Educational Questions
华为杯·第6届中国研究生人工智能创新大赛
三等奖
Less Is More: A PMA Framework for Zero-Shot Multi-Hop Question Answering
中国高校计算机大赛
2024年AIGC创新赛
获奖证书
全国三等奖
荣誉证书
HONORARY CERTIFICATE
三等奖
荣誉证书
HONOR CERTIFICATE
王晓龙 同学：
荣获二〇二四年度桂林电子科技大学研究生学业奖学金 一等 奖。
特发此证，以资鼓励。
桂林电子科技大学研究生工作部
二〇二四年九月
荣誉证书
"优秀共青团干部"
聘书
面向计算学科教育的试题分类模型与知识提取模型
实习证明
INTERNSHIP CERTIFICATE
传智杯
荣誉证书
桂林电子科技大学 王晓龙
获奖AIGC创新挑战赛研究生组初赛：一等奖
桂林电子科技大学知识产权用章审批
荣誉证书
桂林电子科技大学 王晓龙
荣获人工智能大模型创新应用挑战赛研究生组初赛：三等奖
获奖证书
在第一届大湾区人工智能大模型科技知识竞赛，荣
三等奖
2024大学生信息系统创新大赛
"开发者"算法编程挑战赛
获奖证书
AWARD CERTIFICATE
一等奖
2024年大学生AI数字能力系列赛
荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR
桂林电子科技大学
王晓龙

桂林電子科技大學
GUILIN UNIVERSITY OF ELECTRONIC TECHNOLOGY

研究生课程成绩单

学号	23032306012	姓名	王晓龙	性别	男	入学时间	2023年9月
学院	计算机与信息安全学院			专业	大数据技术与工程		
培养层次	硕士	学制	3	导师	董荣胜		

课程名称	学分	课程类别	成绩	备注
英语	3.0	学位课	86.00	
新时代中国特色社会主义理论与实践	2.0	学位课	86.00	
自然辩证法概论	1.0	学位课	89.00	
工程伦理	1.0	学位课	97.60	
专业英语	1.0	学位课	84.61	
运筹学	3.0	学位课	82.00	
统计学习	3.0	学位课	87.00	
程序设计方法学	2.0	学位课	86.00	
软件开发形式化方法	2.0	学位课	83.00	
计算学科方法论	2.0	非学位课	92.08	
网络信息安全工程应用	2.0	非学位课	91.50	
学术规范与论文写作	1.0	非学位课	96.80	
体育	1.0	非学位课	78.00	
研究生生涯发展与规划	1.0	非学位课	95.82	
学术讲座	1.0	非学位课	合格	
专业实践	5.0	非学位课	优秀	
劳动教育	1.0	非学位课	合格	
软件系统实验	1.0	非学位课	87.40	
已修总学分 33.0	学位课程学分	18.0	学位课程加权平均成绩	85.90

桂林电子科技大学研究生院
2025年09月22日
研究生成绩专用章

第21页，共108页

简历

真诚地期待您的回复！